



PONTIFICIA
UNIVERSIDAD
CATÓLICA
DE CHILE

Análisis Sociotécnico

IA para vigilancia y reconocimiento
facial en espacios públicos

Integrantes del grupo

Armando Arredondo Valle
Bastián Segundo Hernández Silva
Diego Nicolás Raúl De La Vega Pérez
Eduardo Alberto Albornoz Venegas
Júlyinho Merlin Toledo Ríos
Sebastián Enrique Mancilla Vargas
Thyare Graciela Parra Santander

Maestría en Inteligencia Artificial
Ética en Inteligencia Artificial
Pontificia Universidad Católica de Chile

19 de julio de 2026

Descripción del tema

El despliegue de sistemas de inteligencia artificial para la vigilancia y el reconocimiento facial en espacios públicos representa un debate central en la ética aplicada a la inteligencia artificial, ya que enfrenta la promesa de mayor seguridad con riesgos sustanciales para la privacidad, la igualdad ante la ley, las libertades civiles y el control democrático sobre el espacio público [11, 9]. Por ello, la literatura especializada indica que estos sistemas exigen altos estándares de transparencia, evaluación de impacto, auditoría y control institucional, debido a su capacidad para identificar personas a gran escala y modificar la relación entre ciudadanía y Estado [5, 12].

El reconocimiento facial opera mediante la captura de una imagen del rostro, la extracción de rasgos biométricos y su comparación con bases de datos para verificar o identificar a una persona [12]. Sin embargo, el uso del reconocimiento facial en espacios públicos difiere, ética y jurídicamente, de aplicaciones más limitadas, como el desbloqueo de dispositivos, ya que puede aplicarse a grandes volúmenes de personas sin interacción directa ni consentimiento informado [9, 5].

En contextos como la vigilancia urbana, el transporte, las fronteras, los estadios o las protestas, estos sistemas pueden emplearse para la detección en tiempo real, la búsqueda retrospectiva o el seguimiento de individuos de interés [5, 11]. Esta capacidad incrementa el poder de monitoreo institucional y, por ello, exige analizar no solo la precisión técnica, sino también la legitimidad del propósito, la proporcionalidad de la medida y los mecanismos de rendición de cuentas [12, 11].

Por ejemplo, el proyecto guiado por Buolamwini [2], cuyo conjunto de datos se titula *Pilot Parliaments Benchmark* (PPB), reúne las imágenes de más de mil parlamentarios en seis países. Como se puede ver en la Figura 1, existen diferencias razonablemente significativas entre las personas de distintos países al agruparlas por fototipo de Fitzpatrick, un esquema de clasificación del tono de piel humana.

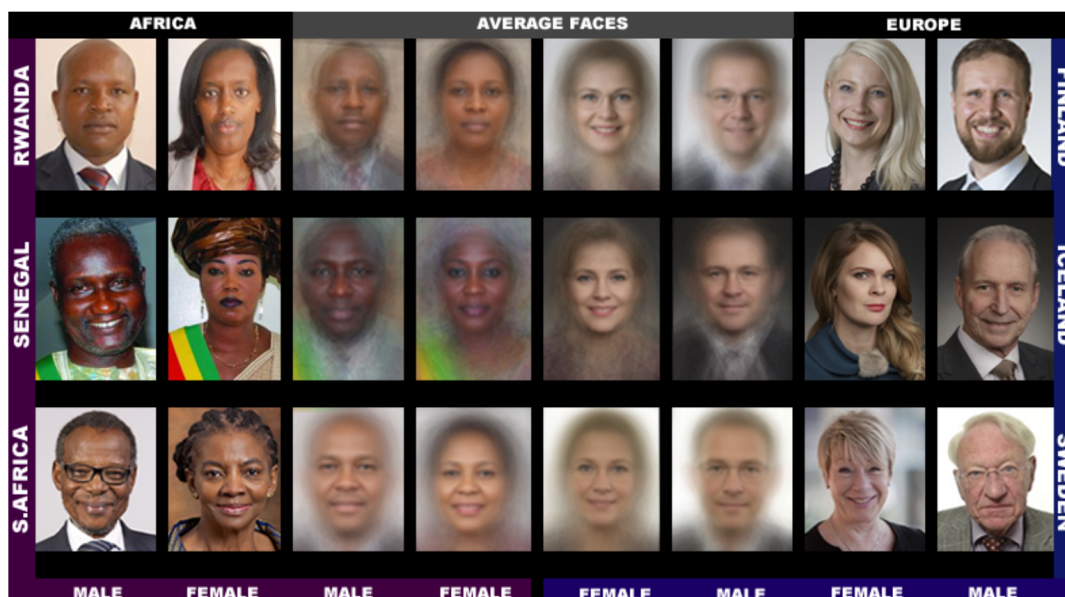


Figura 1: Imágenes de muestra del PPB ordenadas por fototipo de Fitzpatrick.

Cuando Buolamwini probó este conjunto de imágenes con las API de distintos modelos de reconocimiento facial, los resultados fueron categóricos (Tabla 1).

Classifier	Metric	All	F	M	Darker	Lighter	DF	DM	LF	LM
MSFT	TPR(%)	93.7	89.3	97.4	87.1	99.3	79.2	94.0	98.3	100
	Error Rate(%)	6.3	10.7	2.6	12.9	0.7	20.8	6.0	1.7	0.0
	PPV (%)	93.7	96.5	91.7	87.1	99.3	92.1	83.7	100	98.7
	FPR (%)	6.3	2.6	10.7	12.9	0.7	6.0	20.8	0.0	1.7
Face++	TPR(%)	90.0	78.7	99.3	83.5	95.3	65.5	99.3	90.2	99.2
	Error Rate(%)	10.0	21.3	0.7	16.5	4.7	34.5	0.7	9.8	0.8
	PPV (%)	90.0	98.9	85.1	83.5	95.3	98.8	76.6	98.9	92.9
	FPR (%)	10.0	0.7	21.3	16.5	4.7	0.7	34.5	0.8	9.8
IBM	TPR(%)	87.9	79.7	94.4	77.6	96.8	65.3	88.0	92.9	99.7
	Error Rate(%)	12.1	20.3	5.6	22.4	3.2	34.7	12.0	7.1	0.3
	PPV (%)	87.9	92.1	85.2	77.6	96.8	82.3	74.8	99.6	94.8
	FPR (%)	12.1	5.6	20.3	22.4	3.2	12.0	34.7	0.3	7.1

Cuadro 1: Evaluación de Valor Predictivo Positivo (PPV), Tasa de Verdaderos Positivos (TPR), Falsos Positivos (FPR) y Porcentaje de Error (1-TPR) de tres modelos clasificadores, desagregada por mujeres de piel oscura (DF), hombres de piel oscura (DM), mujeres de piel clara (LF) y hombres de piel clara (LM) [2].

Como se puede apreciar, los tres modelos presentaron las mayores tasas de error en mujeres de piel oscura, con una proporción variable entre el 20,8 % y el 34,7 % de tasa de error. Es este tipo de sesgo el que ejemplifica el siguiente problema ético.

Problema ético

Los problemas éticos asociados al reconocimiento facial en espacios públicos pueden organizarse jerárquicamente. La privacidad se sitúa en el centro, ya que constituye la base de los demás problemas: la captura masiva y continua de datos biométricos sin consentimiento posibilita tanto la discriminación algorítmica como la asimetría de poder. Sin la erosión previa de la esfera privada en el espacio público, los demás daños carecerían del mismo alcance y gravedad. La Figura 2 resume las principales variables del dilema ético planteado y sus interrelaciones.

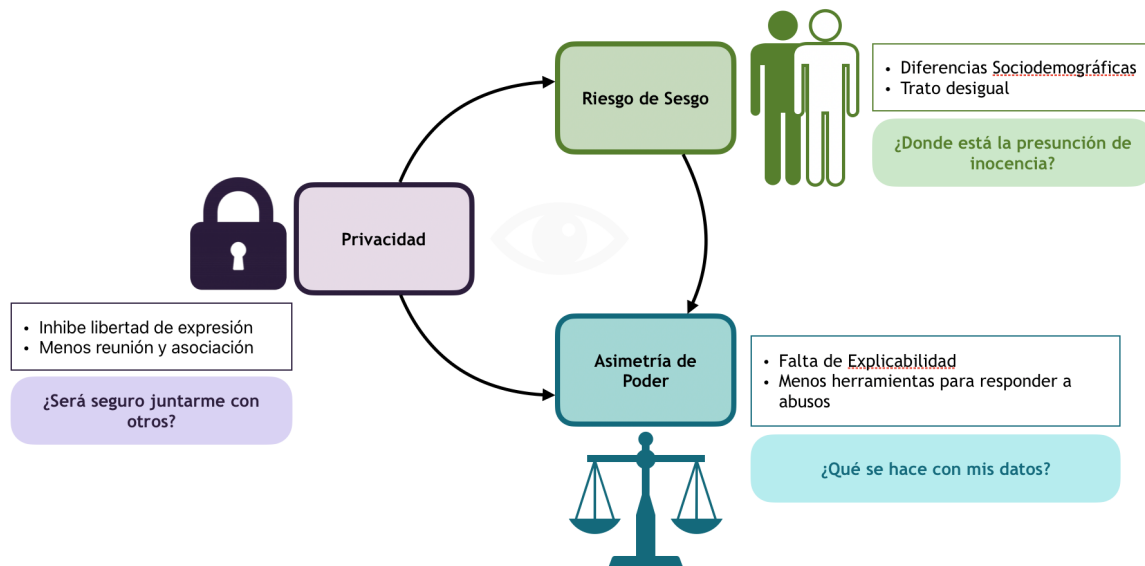


Figura 2: Resumen de las principales variables sobre el dilema ético planteado.

En consecuencia, el principal problema ético radica en que el reconocimiento facial en espacios públicos puede erosionar la privacidad en contextos donde las personas mantienen una expectativa legítima de anonimato, incluso fuera del ámbito doméstico [12, 9]. La vigilancia constante puede ejercer un efecto inhibitorio sobre la libertad de expresión, reunión y asociación, especialmente cuando las personas perciben que cada desplazamiento o interacción es observado y registrado por el Estado o por actores privados, lo que vuelve más costosa la participación pública [11].

Además, un segundo problema, derivado del anterior, es el riesgo de sesgo y discriminación algorítmica: dado que la captura masiva alcanza a todos los presentes en el espacio, los errores del sistema, más frecuentes en ciertos grupos demográficos, se traducen en identificaciones erróneas, controles desproporcionados e impactos más severos sobre comunidades vulnerables [11, 6]. Cuando estos errores se incorporan a procesos policiales o administrativos, la consecuencia ética trasciende lo técnico, pues compromete la igualdad de trato, la presunción de inocencia y la confianza pública, con impactos concretos en la vida de las personas afectadas [5, 11].

Por otra parte, un tercer problema es la asimetría de poder y la opacidad institucional, que emergen precisamente porque la vigilancia opera sin conocimiento ni control por parte de los vigilados: muchas personas desconocen cuándo están siendo analizadas, qué datos se almacenan, por cuánto tiempo, con qué finalidad y cómo pueden impugnar una identificación errónea [9, 12]. La falta de explicabilidad y de mecanismos efectivos de reclamación debilita la autonomía individual y dificulta la exigencia de responsabilidad ante abusos o errores, dejando a los afectados con menos herramientas para responder [5].

Actores involucrados

Los transeúntes y ciudadanos que habitan o circulan por espacios vigilados constituyen los actores directamente expuestos al sistema: generan los datos biométricos que el sistema captura, procesa y almacena, sin haberlo elegido ni poder impedirlo en ausencia de marcos regulatorios que los protejan. Su rol en el ecosistema es involuntario, ya que son la fuente de datos y, simultáneamente, los potenciales afectados por errores o abusos. Se relacionan directamente con el problema de la privacidad, al carecer de control sobre su información biométrica, y con la discriminación algorítmica, dado que las tasas de error diferencial los afectan de manera desigual según su pertenencia a distintos grupos demográficos [11, 7].

Las municipalidades, fuerzas policiales y agencias de seguridad actúan como contratantes y operadores del sistema: deciden dónde y con qué finalidad se despliega la tecnología, autorizan el acceso a las bases de datos, definen protocolos de revisión humana y responden por el uso de las identificaciones [5, 4]. Por ello, su diferencia respecto a los demás actores radica en que ostentan autoridad legal sobre el espacio público y, por tanto, la capacidad de ampliar o restringir los derechos de los ciudadanos vigilados. Se vinculan especialmente con el problema de la opacidad y la asimetría de poder: son ellos quienes definen los límites de acceso, retención y uso de los datos, y quienes deben establecer, o no, los mecanismos de reclamación e impugnación disponibles para los afectados [9, 12].

Las empresas que desarrollan los algoritmos, las cámaras y la infraestructura biométrica determinan las características técnicas del sistema antes de que este llegue a los operadores: definen los conjuntos de datos de entrenamiento, los umbrales de decisión, la arquitectura del modelo y las condiciones de desempeño [9, 4]. Su rol es especialmente relevante respecto al problema del sesgo, ya que las decisiones de diseño, como la composición demográfica de los datos de entrenamiento, tienen consecuencias directas sobre la precisión diferencial del sistema por grupos. Sus equipos de ciencia de datos, desarrollo y cumplimiento normativo son quienes pueden prevenir o perpetuar esas disparidades desde la fase de desarrollo.

Finalmente, organizaciones de derechos civiles, periodistas, académicos y auditores independientes cumplen una función correctiva y fiscalizadora dentro del ecosistema: contribuyen a documentar abusos, evaluar impactos sociales y reducir la asimetría de información entre quienes operan el sistema y quienes son vigilados por él [11, 7].

Postura a desarrollar

Desde la ética aplicada a la inteligencia artificial, la postura más sólida sostiene que el uso del reconocimiento facial en espacios públicos debe restringirse estrictamente y considerarse aceptable solo en circunstancias excepcionales, claramente delimitadas, con base legal específica y supervisión independiente [5, 4]. No basta con que la tecnología sea útil o eficiente; por ello, es imprescindible demostrar que su uso es necesario, proporcionado y menos invasivo que las alternativas existentes [5, 13].

Desde esta perspectiva, los sistemas de vigilancia biométrica no deben implementarse como infraestructura permanente de monitoreo masivo, porque este modelo normaliza la vigilancia y transforma estruc-

turalmente el ejercicio de derechos en el espacio público [11, 8]. Asimismo, si un Estado o institución busca justificar su uso, debe demostrar, con evidencia, que existe una finalidad legítima concreta, que los riesgos han sido evaluados previamente y que existen límites verificables sobre el acceso, la retención, la reutilización y la revisión humana de las decisiones [4, 12].

Asimismo, toda identificación automatizada con potencial de afectar derechos debe estar sujeta a intervención humana significativa, a la posibilidad de apelación y a auditorías periódicas sobre la precisión, el sesgo, la ciberseguridad y el cumplimiento legal [9, 6]. En ausencia de estas condiciones, la implementación resulta éticamente problemática y debe descartarse, aun cuando se presente como una herramienta de seguridad pública [11, 13].

Evidencia técnica necesaria

Para comprender el origen de los impactos sociales, es necesario entender cómo operan estos sistemas en su funcionamiento técnico. Un sistema de reconocimiento facial en espacios públicos opera típicamente en tres fases: captura, extracción y comparación. En la fase de captura, las cámaras registran imágenes o vídeo continuo de las personas que transitan el espacio, sin que estas deban interactuar con el sistema ni ser conscientes de su activación. En la fase de extracción, un modelo de aprendizaje profundo, generalmente una red neuronal convolucional, detecta el rostro en la imagen y genera una representación matemática de alta dimensionalidad, denominada *embedding* o plantilla biométrica, que codifica los rasgos geométricos únicos del rostro. Por último, en la fase de comparación, esta plantilla se coteja contra una base de datos de referencia: en modalidad de identificación (1:N), el sistema busca la identidad más probable entre todos los registros disponibles, a diferencia de la verificación (1:1), en la que solo se comprueba si una persona coincide con una identidad ya conocida [12, 6].

Estas características técnicas generan impactos sociales intrínsecos al sistema, independientemente del uso que los operadores le den. La operación continua y pasiva implica que todos los presentes en el campo visual son procesados por defecto, lo que transforma el anonimato en excepción y la identificación en norma. El efecto inhibitor sobre la libertad de expresión y de reunión no depende de errores del sistema, sino de su mera existencia y funcionamiento. La búsqueda 1:N en bases de datos extensas amplifica los errores: incluso con una precisión del 99,9 %, al aplicarse sobre poblaciones de millones de personas el sistema produce un número considerable de coincidencias erróneas en términos absolutos, lo que afecta de manera directa a individuos inocentes [6, 11].

Para fundamentar o cuestionar éticamente un sistema de este tipo, se requiere, por tanto, evidencia técnica sobre su desempeño real, más allá de los resultados promocionales del proveedor [6, 12]. Esto abarca las tasas de falsos positivos y negativos, la precisión en condiciones reales de iluminación y movimiento, y la comparación del rendimiento entre diferentes grupos demográficos para identificar sesgos sistemáticos [6, 11].

También son necesarias evaluaciones de impacto en la protección de datos y de los derechos humanos, ya que la literatura especializada sostiene que los despliegues de alto riesgo deben ir acompañados de evaluaciones sobre la privacidad y los derechos fundamentales [9, 5]. Dichas evaluaciones deben detallar

la finalidad, la base legal, el tipo de datos tratados, las medidas de minimización, los plazos de retención, los controles de acceso, los protocolos de seguridad y los procedimientos para la eliminación de datos biométricos [12, 4].

Otra evidencia indispensable es la trazabilidad operativa del sistema, que debe incluir quién lo activó, con qué objetivo, sobre qué base de datos, bajo qué criterios y con qué revisión posterior [4, 11]. En ausencia de registros auditables, documentación técnica, controles de acceso y revisión independiente, no es posible verificar la responsabilidad institucional ni corregir abusos de manera efectiva [9, 12].

Cierre analítico

Desde la ética aplicada a la inteligencia artificial, este tema evidencia que la discusión trasciende el funcionamiento tecnológico e involucra el modelo de sociedad que se configura al implementar estas tecnologías en el espacio público [1]. Por lo tanto, la evaluación ética del reconocimiento facial debe integrar la exactitud técnica, la justicia distributiva, la protección de los derechos, la gobernanza institucional y la posibilidad efectiva de un control democrático sobre sistemas de alto impacto social [10].

Análisis crítico

La reciente promulgación de la Ley 21.719 [3], que regula la protección y el tratamiento de los datos personales en Chile, establece un marco normativo que impacta directamente el despliegue de tecnologías de reconocimiento facial en espacios públicos. Esta legislación, cuya entrada en vigencia está programada para el 1 de diciembre de 2026, introduce restricciones significativas al tratamiento de datos biométricos y configura un nuevo escenario para la implementación de sistemas de vigilancia automatizada. El análisis de sus disposiciones permite comprender cómo el ordenamiento jurídico chileno se posiciona frente a los desafíos éticos y sociotécnicos que plantea el reconocimiento facial, estableciendo tanto salvaguardas para la protección de derechos fundamentales como excepciones que podrían facilitar su uso en contextos específicos.

Un elemento central de la Ley 21.719 es la clasificación explícita de los datos biométricos como “datos personales sensibles” (artículo 2°, letra g). Esta categorización no es meramente nominal: implica que las plantillas faciales generadas por los sistemas de reconocimiento facial —que constituyen representaciones matemáticas únicas derivadas de las características físicas de los individuos— quedan sujetas a un régimen de protección reforzado. A diferencia de los datos personales ordinarios, cuyo tratamiento puede fundamentarse en diversas bases de licitud, los datos sensibles requieren justificaciones más estrictas y controles más rigurosos (artículo 14). Esta disposición refleja el reconocimiento legislativo de que la información biométrica posee un carácter particularmente invasivo, ya que permite la identificación inequívoca de las personas y, potencialmente, el rastreo continuo de sus movimientos y comportamientos en el espacio público.

El artículo 8° bis de la Ley 21.719 introduce disposiciones específicas sobre decisiones individuales automatizadas que resultan particularmente relevantes para el reconocimiento facial. Este artículo establece el derecho de las personas “a oponerse y a no ser objeto de decisiones basadas en el tratamiento automatizado de sus datos personales, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente”. Dado que los sistemas de reconocimiento facial operan mediante algoritmos que procesan automáticamente características biométricas para identificar, verificar o clasificar individuos, estas tecnologías quedan comprendidas dentro del ámbito de aplicación de este artículo. La norma exige que, incluso cuando el tratamiento automatizado sea lícito por otras razones, el responsable debe “adoptar las medidas necesarias para asegurar los derechos y libertades del titular”, incluyendo específicamente “el derecho a la información y transparencia, el derecho a obtener una explicación, a la intervención humana, a expresar su punto de vista y a solicitar la revisión de la decisión”. Estas exigencias plantean desafíos técnicos y operativos significativos para los sistemas de reconocimiento facial, particularmente en lo que respecta a la explicabilidad de los algoritmos y la posibilidad de revisión humana efectiva de las identificaciones automatizadas.

La Ley 21.719 establece como regla general que el tratamiento de datos personales requiere el consentimiento del titular (artículo 12), el cual debe ser “libre, informado y específico en cuanto a su finalidad”, manifestado “de manera inequívoca, mediante una declaración verbal, escrita o expresada a través de un medio electrónico equivalente”. Para datos sensibles como los biométricos, el artículo 14 eleva este estándar al exigir que el consentimiento sea “expreso y escrito”, salvo excepciones taxativamente señaladas. Esta exigencia plantea una dificultad estructural para el reconocimiento facial en espacios públicos: resulta prácticamente imposible obtener consentimiento expreso y escrito de todas las personas cuyos rostros son capturados por cámaras de vigilancia. El simple tránsito por un espacio público no puede interpretarse como una manifestación inequívoca de voluntad para ceder datos biométricos, especialmente cuando el sujeto puede no estar consciente de la presencia de sistemas de reconocimiento facial o de las finalidades específicas del tratamiento. Esta tensión entre el requisito de consentimiento y la naturaleza ubicua del reconocimiento facial en espacios abiertos sugiere que, bajo este marco normativo, tales sistemas sólo podrían justificarse mediante las excepciones al consentimiento contempladas en la ley.

En síntesis, la Ley 21.719 configura un marco regulatorio que, en principio, restringe significativamente el despliegue indiscriminado de reconocimiento facial en espacios públicos, especialmente por parte de actores privados. La clasificación de datos biométricos como sensibles, los principios de finalidad y proporcionalidad, las exigencias de consentimiento expreso y escrito, y las salvaguardas específicas para decisiones automatizadas, construyen un sistema de protección que prioriza los derechos a la privacidad, la protección de datos personales y la autonomía individual por sobre la conveniencia tecnológica. Sin embargo, las excepciones contempladas para organismos públicos y actividades de interés público introducen zonas de tensión normativa que podrían traducirse, en la práctica, en implementaciones problemáticas de vigilancia facial estatal. La efectividad de este marco regulatorio dependerá, en última instancia, de la capacidad de la Agencia de Protección de Datos Personales para interpretar restrictivamente las excepciones, exigir estándares rigurosos de necesidad y proporcionalidad, y garantizar mecanismos efectivos de supervisión y rendición de cuentas. Desde una perspectiva ética, la ley representa un avance al reconocer explícitamente los riesgos del tratamiento automatizado de datos biométricos, pero su implementación requerirá vigilancia ciudadana activa para evitar que las excepciones se conviertan en regla y que la protección formal de derechos no se traduzca en protección efectiva.

Conclusiones

El reconocimiento facial en espacios públicos representa un caso paradigmático de las tensiones entre innovación tecnológica, seguridad pública y derechos fundamentales. El presente análisis ha evidenciado que esta tecnología no es neutral: porta consigo sesgos algorítmicos que perpetúan discriminación racial y de género, vulnera el anonimato y la privacidad individual en espacios tradicionalmente considerados públicos, y habilita formas de vigilancia masiva que erosionan los fundamentos de una sociedad democrática.

Desde una perspectiva sociotécnica, resulta ingenuo concebir el reconocimiento facial como una mera herramienta de identificación. Los estudios revisados demuestran que los sistemas comerciales exhiben tasas de error significativamente superiores al identificar personas de piel oscura y mujeres, lo que se traduce en riesgos concretos de identificaciones erróneas, detenciones arbitrarias y perpetuación de patrones históricos de discriminación. La arquitectura misma de estos sistemas—que requiere captura masiva, almacenamiento centralizado y procesamiento automatizado de datos biométricos—configura una infraestructura de vigilancia que trasciende los propósitos declarados de seguridad y posibilita formas de control social incompatibles con los valores democráticos.

Éticamente, la postura desarrollada en este trabajo se fundamenta en tres pilares: el reconocimiento del anonimato en espacios públicos como derecho fundamental, el rechazo a la instrumentalización de las personas mediante el procesamiento no consensuado de sus características biométricas, y la preocupación por el efecto disuasivo (*chilling effect*) que la vigilancia facial ejerce sobre el ejercicio de libertades como la manifestación, la asociación y la expresión. La tecnología de reconocimiento facial no solo identifica; también modifica comportamientos al generar autocensura anticipada, transformando el espacio público en un espacio vigilado donde los individuos internalizan la mirada panóptica del Estado o de actores corporativos.

El análisis jurídico de la Ley 21.719 revela que el marco regulatorio chileno, si bien avanzado en comparación con la legislación precedente, establece salvaguardas robustas pero no absolutas. La clasificación de datos biométricos como sensibles, los principios de finalidad y proporcionalidad, las exigencias de consentimiento expreso y escrito, y las garantías específicas para decisiones automatizadas, constituyen barreras normativas significativas para el despliegue indiscriminado de reconocimiento facial. Sin embargo, las excepciones contempladas para organismos públicos que invoquen “interés legítimo” o “función pública” introducen fisuras que podrían ser explotadas para implementar vigilancia facial estatal sin el escrutinio adecuado.

En consecuencia, se concluye que el reconocimiento facial en espacios públicos—tal como se encuentra configurado tecnológicamente y regulado jurídicamente en Chile—resulta éticamente problemático por default. Su implementación solo podría justificarse bajo condiciones extraordinariamente restrictivas: contextos de amenaza inmediata y concreta a la seguridad pública, proporcionalidad estricta entre el fin buscado y los medios empleados, limitación temporal explícita, supervisión independiente y transparente, y garantías efectivas de no discriminación algorítmica. Estas condiciones raramente se cumplen en los despliegues reales documentados en la literatura.

La efectividad de este marco regulatorio dependerá críticamente de tres factores: (1) la capacidad institucional y la independencia de la Agencia de Protección de Datos Personales para interpretar restrictivamente las excepciones y sancionar incumplimientos; (2) la existencia de mecanismos de rendición de cuentas y escrutinio público sobre los sistemas de reconocimiento facial desplegados por organismos estatales; y (3) la vigilancia ciudadana activa para evitar la normalización de la vigilancia facial como práctica cotidiana. Sin estas condiciones, el reconocimiento facial corre el riesgo de convertirse en una tecnología de control social que erosiona, de manera silenciosa pero sistemática, los fundamentos de la privacidad, la autonomía individual y la deliberación democrática en el espacio público.

Referencias

- [1] Arriagada, M. I. (s.f.). *El uso del reconocimiento facial en el espacio público*. Tesis, Universidad de Chile.
- [2] Buolamwini, J. and Gebru, T. (2018). Gender shades: Intersectional accuracy disparities in commercial gender classification. In *Proceedings of the 1st Conference on Fairness, Accountability and Transparency (FAT*)*, volume 81, pages 77–91.
- [3] Congreso Nacional de Chile (2024). Ley 21.719: Regula la protección y el tratamiento de los datos personales y crea la agencia de protección de datos personales. Entrada en vigencia: 1 de diciembre de 2026.
- [4] Gikay, A. (2023). Regulating use by law enforcement authorities of live facial recognition technology in public spaces: An incremental approach. *Computer Law & Security Review*.
- [5] Giménez, D. and Gómez, T. (2022). Reconsidering the regulation of facial recognition in public spaces. *AI and Ethics*, 2(3):401–416.
- [6] Grother, P. and Ngan, M. (2019). Face recognition vendor test (frvt) part 3: Demographic effects. Technical Report NISTIR 8280, National Institute of Standards and Technology.
- [7] Laux, J. (2024). Public perceptions can guide regulation of public facial recognition. *Stanford Technology Law Review*, 27(1).
- [8] Lyon, D. and Monahan, T. (2021). The ethics of inattention: Revitalising civil inattention as a privacy-protecting mechanism in public spaces. *AI and Society*, 36(1):13–25.
- [9] Martínez, M., Fernández, P., and Ríos, L. (2024). Beyond surveillance: Privacy, ethics, and regulations in face recognition technology. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 7:1–14.
- [10] Pérez, J. A. (s.f.). *Inteligencia Artificial Biométrica en Chile: Análisis Crítico de la Insuficiencia Regulatoria y su Impacto en los Derechos Fundamentales, en Contraste con el Modelo Europeo*. Tesis, Universidad de Chile.
- [11] Schmechel, M., Gkoulalas-Divanis, A., Bracke, S., et al. (2021). The ethics of facial recognition technologies, surveillance and privacy. *Philosophy & Technology*, 34(4):1267–1296.

- [12] Silva, J. P., Costa, A. L., and Pereira, M. (2020). Smile, you are being identified! risks and measures for the use of facial recognition in (semi-)public spaces. *AI and Society*, 35(4):889–900.
- [13] van der Ploeg, I. (2003). Ethical aspects of face recognition systems in public places. *AI & Society*.

Declaración de uso de inteligencia artificial

Anexos
